# FabricPool を管理します

ONTAP 9

NetApp
February 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/fabricpool/manage-task.html on February 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

FabricPool を管理します . . . 1
Manage FabricPool の概要 . . . 1
Inactive Data Reporting でボリューム内のアクセス頻度の低いデータの量を確認 . . . 1
必要に応じて、 FabricPool にボリュームを追加または移動します . . . 3
ユーザが作成したカスタムタグを使用したオブジェクトタグ付け . . . 5
FabricPool のスペース使用量を監視します . . . 8
ボリュームの階層化ポリシーまたは階層化の最小クーリング期間を変更して、ストレージの階層化を管理します . . . 11
FabricPool によるボリュームのアーカイブ（ビデオ） . . . 12
クラウド移行コントロールを使用して、ボリュームのデフォルトの階層化ポリシーを上書きします . . . 12
データを高パフォーマンス階層に昇格 . . . 12

# FabricPool を管理します

## Manage FabricPool の概要

ストレージ階層化のニーズに対応するため、 ONTAP では、ボリューム内のアクセス頻度の低いデータ量の表示、 FabricPool へのボリュームの追加と移動、 FabricPool のスペース使用量の監視、ボリュームの階層化ポリシーや階層化の最小クーリング期間の変更が可能です。

## Inactive Data Reporting でボリューム内のアクセス頻度の低いデータの量を確認

ボリューム内のアクセス頻度の低いデータの量を確認することで、ストレージ階層を効率よく使用することができます。Inactive Data Reporting の情報を参考に、 FabricPool に使用するアグリゲート、 FabricPool との間でボリュームを移動するかどうか、ボリュームの階層化ポリシーを変更するかどうかを決定することができます。

Inactive Data Reporting 機能を使用するには、 ONTAP 9.4 以降が必要です。

このタスクについて

- Inactive Data Reporting は、一部のアグリゲートではサポートされません。

  FabricPool を有効にできない場合は、次のような Inactive Data Reporting を有効にできません。

  - ルートアグリゲート
  - 9.7 より前のバージョンの ONTAP を実行している MetroCluster アグリゲート
  - Flash Pool （ハイブリッドアグリゲートまたは SnapLock アグリゲート）
- ONTAP 9.6 では、すべての SSD アグリゲートに対して Inactive Data Reporting がデフォルトで有効になります。
- ONTAP 9.4 および ONTAP 9.5 の FabricPool アグリゲートでは、 Inactive Data Reporting がデフォルトで有効になります。
- ONTAP 9.6 以降では、 HDD アグリゲートを含む ONTAP CLI を使用して、 FabricPool 以外のアグリゲートに対して Inactive Data Reporting を有効にできます。

手順

1. 非アクティブデータのレポートを表示するアグリゲートが FabricPool で使用されていない場合は、「 storage aggregate modify 」コマンドで「 -is-inactive-data-reporting-enabled true 」パラメータを指定して、アグリゲートの Inactive Data Reporting を有効にします。

   ```
   cluster1::> storage aggregate modify -aggregate aggr1 -is-inactive-data
   -reporting-enabled true
   ```

   FabricPool に使用されていないアグリゲートでは、 Inactive Data Reporting 機能を明示的に有効にする必

要があります。

FabricPool 対応アグリゲートについては、すでに Inactive Data Reporting が有効になっているため有効にする必要はありません。is-inactive-data-reporting-enabled パラメータは FabricPool 対応アグリゲートでは機能しません。

「 storage aggregate show 」コマンドの「 -fields is-inactive-data-reporting-enabled 」パラメータを使用すると、アグリゲートで Inactive Data Reporting が有効になっているかどうかを確認できます。

2. ボリューム上のアクセス頻度の低いデータの量を表示するには 'volume show コマンドを使用して '-fields performance-tier-inactive-user-data 、 performance-tier-inactive-user-data-percent パラメータを指定します

```
cluster1::> volume show -fields performance-tier-inactive-user-
data,performance-tier-inactive-user-data-percent

vserver volume performance-tier-inactive-user-data performance-tier-
inactive-user-data-percent
------- ------ ----------------------------------
-------------------------------------------
vsim1   vol0   0B                                  0%
vs1     vs1rv1 0B                                  0%
vs1     vv1    10.34MB                             0%
vs1     vv2    10.38MB                             0%
4 entries were displayed.
```

   - 「 performance-tier-inactive-user-data 」フィールドには、アグリゲートに格納されているどのくらいのユーザデータが非アクティブであるかが表示されます。
   - 「 performance-tier-inactive-user-data-percent 」フィールドには、アクティブなファイルシステムと Snapshot コピー全体で非アクティブなデータの割合が表示されます。
   - FabricPool に使用されていないアグリゲートの場合、階層化ポリシーの設定や階層化ポリシーの内容に関係なく、 ONTAP の Inactive Data Reporting を有効にしてボリューム全体のアクセス頻度の低いデータの量が表示されるまでには 31 日かかります。

     期間が終了するまで ' 出力には ' 値ではなく ' 非アクティブなデータの量が表示されます

   - FabricPool に含まれるボリュームの場合、アクセス頻度の低いデータとして報告される ONTAP は、ボリュームに設定されている階層化ポリシーによって異なります。
     - 「 auto 」階層化ポリシーの場合、 ONTAP は、 volume create コマンドまたは volume modify コマンドの advanced 権限レベルで、「 -tiering-minimum-cooling-days 」パラメータで指定された期間、ボリューム全体の非アクティブな量を報告します。

       -tiering-minimum-cooling-days に値が設定されていない場合、 ONTAP はデフォルト値（ 31 日）を使用します。

     - 「スナップショットのみ」階層化ポリシーの場合、 ONTAP は、 31 日以上非アクティブなアクティブファイルシステムの量を報告します。
     - 「 none 」階層化ポリシーの場合、 ONTAP はボリューム全体のうち、 31 日間以上非アクティブ

なデータ量を報告します。

- 「すべて」階層化ポリシーの場合、非アクティブデータレポートはサポートされません。

# 必要に応じて、 FabricPool にボリュームを追加または移動します

## FabricPool 用のボリュームを作成します

FabricPool にボリュームを追加するには、 FabricPool 対応アグリゲートに直接ボリュームを新規作成するか、別のアグリゲートから FabricPool 対応アグリゲートに既存のボリュームを移動します。

FabricPool 用のボリュームを作成するときに、階層化ポリシーを指定できます。階層化ポリシーが指定されていない場合、作成されるボリュームはデフォルトの「スナップショットのみ」階層化ポリシーを使用します。「スナップショットのみ」または「自動」階層化ポリシーを持つボリュームの場合は、階層化の最小クーリング期間も指定できます。

必要なもの

- 「 auto 」階層化ポリシーを使用するようにボリュームを設定したり、階層化の最小クーリング期間を指定したりするには、 ONTAP 9.4 以降が必要です。
- FlexGroup ボリュームを使用するには、 ONTAP 9.5 以降が必要です。
- 「すべて」階層化ポリシーを使用するようにボリュームを設定するには、 ONTAP 9.6 以降が必要です。
- 「 -cloud-retrieve-policy 」パラメータを使用するようにボリュームを設定するには、 ONTAP 9.8 以降が必要です。

手順

1. volume create コマンドを使用して、 FabricPool 用の新しいボリュームを作成します。
   - オプションの -tiering-policy パラメータを使用すると ' ボリュームの階層化ポリシーを指定できます

     次のいずれかの階層化ポリシーを指定できます。

     - 'snapshot-only' （デフォルト）
     - 「 auto 」と入力します
     - 「すべて」
     - 'backup' （非推奨）
     - 「 NONE 」

       "FabricPool 階層化ポリシーのタイプ"
   - オプションの -cloud-retrieve-policy パラメータを使用すると、 advanced 権限レベルのクラスタ管理者は、階層化ポリシーによって制御されるデフォルトのクラウド移行または取得動作を上書きできます。

     次のいずれかのクラウド読み出しポリシーを指定できます。

- 「デフォルト」

  階層化ポリシーによって戻されるデータが決定されるため、クラウドデータの取得には「デフォルトのクラウド読み出しポリシー」が適用されることはありません。つまり、 ONTAP 9.8 より前のリリースと同じです。

  - 階層化ポリシーが「 none 」または「 Snapshot-only 」の場合、「デフォルト」とは、クライアントから読み取られたデータがクラウド階層からパフォーマンス階層にプルされることを意味します。
  - 階層化ポリシーが「 auto 」の場合、クライアント駆動のランダムリードはプルされますが、シーケンシャルリードはプルされません。
  - 階層化ポリシーが「すべて」の場合、クライアント主導のデータはクラウド階層からプルされません。

- 「オン・リード」

  クライアントからのデータ読み取りは、すべてクラウド階層からパフォーマンス階層に引き上げられます。

- 「まったく」ではありません

  クライアント中心のデータは、クラウド階層からパフォーマンス階層に移動されません

- 「促進」
  - 階層化ポリシー「 none 」の場合、すべてのクラウドデータはクラウド階層からパフォーマンス階層にプルされます
  - 階層化ポリシーの Snapshot-only の場合、アクティブなすべてのファイルシステムデータがクラウド階層からパフォーマンス階層にプルされます。

◦ advanced 権限レベルのオプションの -tiering-minimum-cooling-days パラメータを使用すると、「 Snapshot-only 」または「 auto 」階層化ポリシーを使用するボリュームの階層化の最小クーリング期間を指定できます。

  ONTAP 9.8 以降では、階層化の最小クーリング日数に 2 ~ 183 の値を指定できます。9.8 より前のバージョンの ONTAP を使用している場合は、階層化の最小クーリング期間に 2~63 の値を指定できます。

次の例は、「 FabricPool 」対応アグリゲートに「 `myvol1` 」という名前のボリュームを作成します。階層化ポリシーは「 auto 」に設定され、階層化の最小クーリング期間は 45 日に設定されます。

```
cluster1::*> volume create -vserver myVS -aggregate myFabricPool
-volume myvol1 -tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

"FlexGroup ボリューム管理"

## ボリュームを **FabricPool** に移動します

ボリュームを FabricPool に移動する場合は、 move コマンドを使用してボリュームの階層化ポリシーを指定または変更できます。ONTAP 9.8 以降では、 Inactive Data

Reporting を有効にして FabricPool 以外のボリュームを移動する場合、 FabricPool はヒートマップを使用して階層化可能なブロックを読み取り、コールドデータを FabricPool デスティネーションの大容量階層に移動します。

階層化ポリシーを変更することが、データがコールドと認識されてクラウド階層に移動されるまでの時間にどのように影響するかを理解しておく必要があります。

"ボリュームを移動した場合の階層化ポリシーへの影響"

FabricPool 以外のボリュームで非アクティブデータレポートが有効になっている場合、階層化ポリシー「 auto 」または「 snapshot-only 」が設定されたボリュームを FabricPool に移動すると、 FabricPool は、温度階層化可能なブロックをヒートマップファイルから読み取り、その温度を使用してコールドデータを FabricPool デスティネーションの容量階層に直接移動します。

ONTAP 9.8 を使用していて 'FabricPools で非アクティブなデータ・レポート情報を使用してデータを容量階層に直接移動する場合は ' ボリューム移動時に -tiering-policy オプションを使用しないでくださいこのオプションを使用すると、 ONTAP 9.8 より前のリリースの移動動作に従って、 FabricPool は温度データを無視します。

ステップ

1. ボリュームを FabricPool に移動するには 'volume move start コマンドを使用します

   オプションの -tiering-policy パラメータを使用すると ' ボリュームの階層化ポリシーを指定できます

   次のいずれかの階層化ポリシーを指定できます。

   - 'snapshot-only' （デフォルト）
   - 「 auto 」と入力します
   - 「すべて」
   - 「 NONE 」 +"FabricPool 階層化ポリシーのタイプ"

次の例は、「 vs1 」 SVM 内の「 `m yvol2 」という名前のボリュームを「 dest_FabricPool 」 FabricPool 対応アグリゲートに移動します。ボリュームは 'none' 階層化ポリシーを使用するように明示的に設定されています

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume myvol2
-destination-aggregate dest_FabricPool -tiering-policy none
```

# ユーザが作成したカスタムタグを使用したオブジェクトタグ付け

## ユーザが作成したカスタムタグを使用したオブジェクトタグ付けの概要

ONTAP 9.8 以降では、 FabricPool でユーザが作成したカスタムタグを使用したオブジェクトタグ付けがサポートされているため、オブジェクトを分類して分類し、管理を容易にすることができます。admin 権限レベルのユーザは、新しいオブジェクトタグを作成し、既存のタグを変更、削除、および表示できます。

## ボリュームの作成時に新しいタグを割り当てます

作成する新しいボリュームから階層化された新しいオブジェクトに 1 つ以上のタグを割り当てる場合は、新しいオブジェクトタグを作成できます。

このタスクについて

- ボリュームあたり最大 4 つのタグを使用できます
- 各オブジェクトタグは ' 等号 (`") で区切られたキーと値のペアである必要があります
- 複数のタグはカンマ（「」）で区切る必要があります。
- 各タグ値の最大文字数は 127 文字です
- 各タグキーの 1 文字目はアルファベットかアンダースコアにする必要があります。

  キーに使用できる文字は英数字とアンダースコアのみです。最大文字数は 127 文字です。

ステップ

1. -tiering-object tags オプションを指定して volume create コマンドを実行し ' 指定したタグを使用して新しいボリュームを作成します複数のタグをカンマで区切って指定できます。

```
volume create [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
-object-tags <key1=value1> [
    ,<key2=value2>,<key3=value3>,<key4=value4> ]
```

   次の例は、 3 つのオブジェクトタグが指定された FP_volume1 という名前のボリュームを作成します。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=abc,content=data
```

## 既存のタグを変更します

タグの名前を変更したり、オブジェクトストア内の既存のオブジェクトでタグを置き換えたり、あとで追加する予定の新しいオブジェクトに別のタグを追加したりできます。

volume modify コマンドに -tiering-object-tags オプションを指定して使用すると ' 既存のタグが新しい値に置き換えられます

ステップ

1. 既存のタグを変更するには '-tiering-object -ttags オプションを指定して volume modify コマンドを使用します

```
volume modify [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -tiering
-object-tags <key1=value1> [ ,<key2=value2>,
<key3=value3>,<key4=value4> ]
```

次の例では、既存のタグタイプ =abc の名前を type=xyz に変更します。

```
vol create -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags
project=fabricpool,type=xyz,content=data
```

## タグを削除します

ボリュームまたはオブジェクトストア内のオブジェクトに設定する必要がなくなったオブジェクトタグは削除できます。

ステップ

1. 既存のタグを削除するには '-tiering-object -ttags オプションを指定して volume modify コマンドを使用し ' そのあとに空の値（ "" ）を指定します

   次の例は、 FP_volume1 の既存のタグを削除します。

   ```
   vol modify -volume fp_volume1 -vserver vs0 -tiering-object-tags ""
   ```

## ボリュームの既存のタグを表示します

ボリューム上の既存のタグを表示して、新しいタグをリストに追加する前に使用できるタグを確認できます。

ステップ

1. ボリューム上の既存のタグを表示するには '-tiering-object-tags オプションを指定して volume show コマンドを使用します

   ```
   volume show [ -vserver <vserver name> ] -volume <volume_name> -fields
   -tiering-object-tags
   ```

## **FabricPool** ボリュームでオブジェクトのタグ付けステータスを確認します

1 つ以上の FabricPool ボリュームでタギングが完了しているかどうかを確認できます。

ステップ

1. --fielddsneeds object-retaging' オプションを指定して vol show コマンドを実行すると ' タグ付けが進行中であるかどうか ' 完了しているかどうか ' またはタグ付けが設定されていないかどうかを確認できます

   ```
   vol show -fields needs-object-retagging  [ -instance | -volume <volume
   name>]
   ```

次のいずれかの値が表示されます。

- `true' — オブジェクトタグ付けスキャナがまだ実行されていないか ' このボリュームに対して再度実行する必要があります
- 'false' — オブジェクトタグ付けスキャナがこのボリュームのタグ付けを完了しました
- +←→ + — オブジェクトタグ付けスキャナはこのボリュームには適用されませんこれは、 FabricPool にないボリュームで発生します。

# FabricPool のスペース使用量を監視します

FabricPool のパフォーマンス階層とクラウド階層に格納されているデータ量を把握しておく必要があります。この情報は、ボリュームの階層化ポリシーの変更、 FabricPool ライセンスで許可された使用量の制限の拡張、またはクラウド階層のストレージスペースの拡張が必要かどうかを確認するのに役立ちます。

手順

1. 次のいずれかのコマンドを使用して情報を表示し、 FabricPool 対応アグリゲートのスペース使用量を監視します。

| 表示する項目 | 使用するコマンド |
|---|---|
| アグリゲートのクラウド階層の使用済みサイズ | 「 storage aggregate show 」に「 -instance 」パラメータを指定します |
| オブジェクトストアの参照容量を含む、アグリゲート内のスペース使用量の詳細 | 「 -instance 」パラメータを指定した「 storage aggregate show-space 」 |
| アグリゲートに接続されているオブジェクトストアのスペース使用率。ライセンススペースの使用量も含まれます | 「 storage aggregate object-store show-space 」を参照してください |
| アグリゲート内のボリュームおよびそのデータとメタデータの容量のリスト | volume show-footprint （ボリューム・ショー・フットプリント |

CLI コマンドに加え、 Active IQ Unified Manager （旧 OnCommand Unified Manager ）と FabricPool Advisor （ ONTAP 9.4 以降のクラスタでサポート）または System Manager を使用してスペース使用量を監視することもできます。

次の例は、 FabricPool のスペース使用量と関連情報を表示する方法を示しています。

```
cluster1::> storage aggregate show-space -instance

                          Aggregate: MyFabricPool
                                                                    ...
                                                Aggregate Display Name:
MyFabricPool
                                                                    ...
                          Total Object Store Logical Referenced
Capacity: -
                          Object Store Logical Referenced Capacity
Percentage: -
                                                                    ...
                                                         Object Store
Size: -
                          Object Store Space Saved by Storage
Efficiency: -
                          Object Store Space Saved by Storage Efficiency
Percentage: -
                                                    Total Logical Used
Size: -
                                                    Logical Used
Percentage: -
                                              Logical Unreferenced
Capacity: -
                                            Logical Unreferenced
Percentage: -
```

```
cluster1::> storage aggregate show -instance

                           Aggregate: MyFabricPool
                           ...
                           Composite: true
                           Capacity Tier Used Size:
                           ...
```

```
cluster1::> volume show-footprint

Vserver : vs1
Volume : rootvol

Feature                           Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Volume Guarantee                  MB          %
Flexible Volume Metadata          KB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %

Vserver : vs1
Volume : vol

Feature                           Used       Used%
--------------------------------- ---------- -----
Volume Footprint                  KB          %
Footprint in Performance Tier     KB          %
Footprint in Amazon01             KB          %
Flexible Volume Metadata          MB          %
Delayed Frees                     KB          %
Total Footprint                   MB          %
...
```

2. 必要に応じて、次のいずれかの操作を実行します。

| 状況 | 作業 |
| --- | --- |
| ボリュームの階層化ポリシーを変更する | の手順に従います "ボリュームの階層化ポリシーや階層化の最小クーリング期間を変更してストレージ階層化を管理する"。 |
| FabricPool ライセンスの使用量の上限を引き上げます | ネットアップまたはパートナーの営業担当者にお問い合わせください。<br><br>"ネットアップサポート" |
| クラウド階層のストレージスペースを拡張する | クラウド階層として使用するオブジェクトストアのプロバイダにお問い合わせください。 |

# ボリュームの階層化ポリシーまたは階層化の最小クーリング期間を変更して、ストレージの階層化を管理します

ボリュームの階層化ポリシーを変更することで、アクセス頻度が低くなったデータ（*COM*） をクラウド階層に移動するかどうかを制御できます。「 Snapshot-only 」または「 auto 」階層化ポリシーが設定されたボリュームの場合、ユーザデータがクラウド階層に移動される前に非アクティブのままにしなければならない階層化の最小クーリング期間も指定できます。

ボリュームを「 auto 」階層化ポリシーに変更するか、階層化の最小クーリング期間を変更するには、ONTAP 9.4 以降が必要です。

ボリュームの階層化ポリシーを変更すると、そのボリュームに対する以降の階層化の動作のみ変更されます。変更前までさかのぼってデータがクラウド階層に移動されることはありません。

階層化ポリシーを変更すると、データがコールドと認識されてクラウド階層に移動されるまでの時間に影響することがあります。

"FabricPool でボリュームの階層化ポリシーを変更した場合の動作"

手順

1. 既存のボリュームの階層化ポリシーを変更するには '-tiering-policy パラメータを指定して volume modify コマンドを使用します

   次のいずれかの階層化ポリシーを指定できます。

   - 'snapshot-only' （デフォルト）
   - 「 auto 」と入力します
   - 「すべて」
   - 「 NONE 」

     "FabricPool 階層化ポリシーのタイプ"

2. ボリュームが「 Snapshot-only 」または「 auto 」階層化ポリシーを使用していて、階層化の最小クーリング期間を変更する場合は、 advanced 権限レベルで volume modify コマンドに「 -tiering-minimum -cooling-days 」オプションパラメータを指定して使用します。

   階層化の最小クーリング期間の値は、 2~183 の範囲で指定できます。9.8 より前のバージョンの ONTAP を使用している場合は、階層化の最小クーリング期間に 2~63 の値を指定できます。

次の例では、 SVM 「 vs1 」内のボリューム「 `m yvol" 」の階層化ポリシーを「 auto 」に変更し、階層化の最小クーリング期間を 45 日に変更します。

```
cluster1::> volume modify -vserver vs1 -volume myvol
-tiering-policy auto -tiering-minimum-cooling-days 45
```

# FabricPool によるボリュームのアーカイブ（ビデオ）

このビデオでは、 System Manager を使用して、 FabricPool でクラウド階層にボリュームをアーカイブする方法の概要を紹介します。

"ネットアップのビデオ： Archiving volumes with FabricPool （ backup + volume move ）"

"NetApp TechComm TV ： FabricPool 関連ビデオ"

# クラウド移行コントロールを使用して、ボリュームのデフォルトの階層化ポリシーを上書きします

ONTAP 9.8 で導入された「 -cloud-retrieve-policy 」オプションを使用すると、ボリュームのデフォルト階層化ポリシーを変更して、クラウド階層からのユーザデータの読み出しを制御できます。

必要なもの

- 「 -cloud-retrieve-policy 」オプションを使用してボリュームを変更するには、 ONTAP 9.8 以降が必要です。
- この処理を実行するには advanced 権限レベルが必要です。
- 階層化ポリシーの動作は '-cCloud-retrieve-policy' で理解しておく必要があります

  "階層化ポリシーがクラウド移行とどのように連携するか"

ステップ

1. 既存のボリュームの階層化ポリシーの動作を変更するには '-cloud-retrieve-policy' オプションを指定して volume modify コマンドを使用します

```
 volume create -volume <volume_name> -vserver <vserver_name> - tiering-policy <policy_name> -cloud-retrieval-policy
```

```
vol modify -volume fp_volume4 -vserver vs0 -cloud-retrieval-policy promote
```

# データを高パフォーマンス階層に昇格

## データをパフォーマンス階層の概要に昇格

ONTAP 9.8 以降では、 advanced 権限レベルのクラスタ管理者は、「階層化ポリシー」と「クラウド読み出しポリシー」の設定を組み合わせて、クラウド階層からパフォーマンス階層にデータをプロアクティブに昇格できます。

このタスクについて

この処理は、ボリュームでの FabricPool の使用を停止する場合や、「 Snapshot-only 」階層化ポリシーがあり、リストアされた Snapshot コピーデータをパフォーマンス階層に戻す場合に実行します。

## FabricPool ボリュームのすべてのデータを高パフォーマンス階層に昇格します

クラウド内の FabricPool ボリューム上のすべてのデータをプロアクティブに読み出し、高パフォーマンス階層に昇格できます。

ステップ

1. 'tiering-policy ' を 'none' に設定し 'cloud-retrieve-policy' を 'promote に設定するには 'volume modify' コマンドを使用します

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy none -cloud-retrieval-policy promote
```

## ファイルシステムのデータを高パフォーマンス階層に昇格

クラウド階層内のリストア済み Snapshot コピーからアクティブなファイルシステムデータをプロアクティブに読み出し、パフォーマンス階層に昇格できます。

ステップ

1. 「 volume modify 」コマンドを使用して、「 tiering-policy 」を「 Snapshot-only 」に、「 cloud-retrieve-policy 」を「 promote 」に設定します。

```
volume modify -vserver <vserver-name> -volume <volume-name> -tiering
-policy snapshot-only cloud-retrieval-policy promote
```

## パフォーマンス階層の昇格のステータスを確認します

パフォーマンス階層の昇格のステータスを確認することで、処理が完了したかどうかを判断できます。

ステップ

1. volume 'object-store' コマンドに 'tiering' オプションを指定して ' パフォーマンス階層昇格のステータスを確認します

```
volume object-store tiering show [ -instance | -fields <fieldname>, ...
] [ -vserver <vserver name> ] *Vserver
[[-volume] <volume name>] *Volume [ -node <nodename> ] *Node Name [ -vol
-dsid <integer> ] *Volume DSID
[ -aggregate <aggregate name> ] *Aggregate Name
```

```
volume object-store tiering show v1 -instance

                                   Vserver: vs1
                                    Volume: v1
                                 Node Name: node1
                              Volume DSID: 1023
                            Aggregate Name: a1
                                     State: ready
                        Previous Run Status: completed
                  Aborted Exception Status: -
                Time Scanner Last Finished: Mon Jan 13 20:27:30 2020
                  Scanner Percent Complete: -
                       Scanner Current VBN: -
                          Scanner Max VBNs: -
      Time Waiting Scan will be scheduled: -
                          Tiering Policy: snapshot-only
     Estimated Space Needed for Promotion: -
                        Time Scan Started: -
  Estimated Time Remaining for scan to complete: -
                     Cloud Retrieve Policy: promote
```

## 移行と階層化のスケジュール設定を開始

## 階層化スキャン要求は、デフォルトの階層化スキャンを待たずにいつでもトリガーできます。

ステップ

1. 移動と階層化を要求するには 'trigger オプションを指定して volume object-store コマンドを使用します

```
volume object-store tiering trigger [ -vserver <vserver name> ] *VServer
Name [-volume] <volume name> *Volume Name
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.